

VOCTOMIX 2.0

Sistema modular de código
abierto para la producción
remota de vídeo en tiempo
real

Martín Herranz Sánchez ·
Tutor: Álvaro Llorente Góm

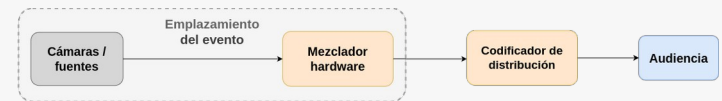
ÍNDICE

- Contexto y motivación
- Objetivos
- Estado del arte
- Arquitectura del sistema
- Implementación y demostración
- Resultados y validación
- Caso real y conclusiones

CONTEXTO Y MOTIVACIÓN

El problema de partida

- La producción audiovisual en directo depende de mezcladores hardware de coste muy elevado
- Necesidad de personal especializado y dependencia de fabricante
- Las alternativas software (OBS, vMix) son monolíticas y de un solo operador
- Oportunidad: democratizar la producción broadcast con software libre y contenedores



OBJETIVOS DEL TRABAJO

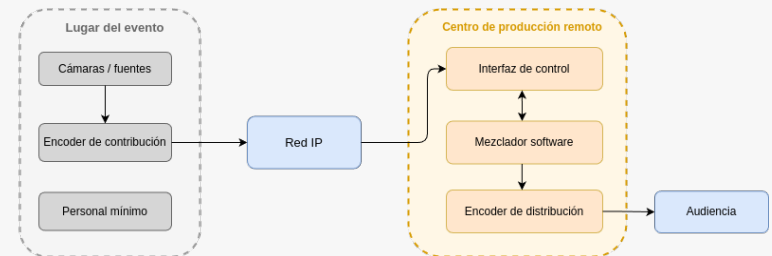
Qué se propone conseguir

- Extender Voctomix con capacidades de producción profesional
- Contenerizar el sistema completo para un despliegue reproducible
- Añadir telemetría en tiempo real para la monitorización
- Validar el sistema en múltiples escenarios de despliegue

ESTADO DEL ARTE

Punto de partida tecnológico

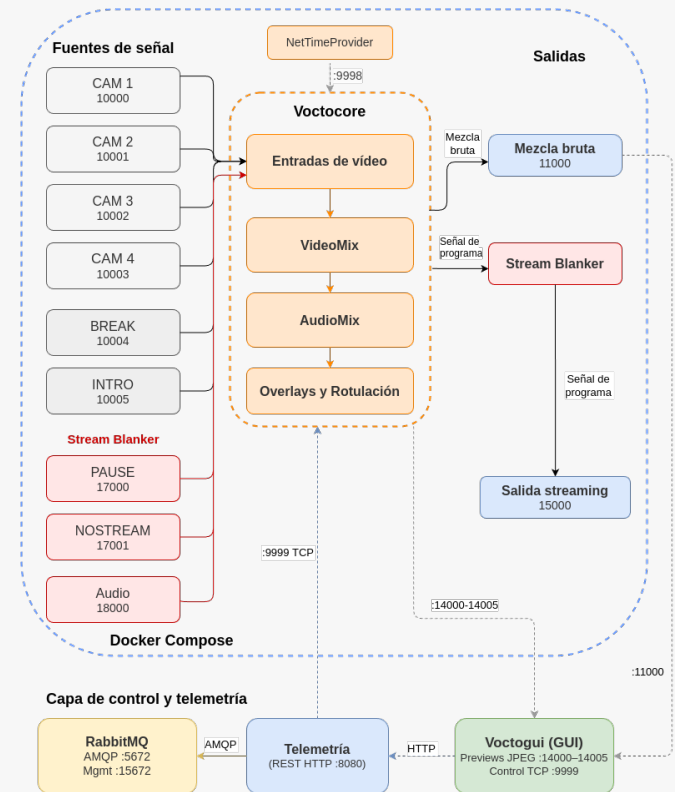
- Mezcladores hardware (Blackmagic ATEM): fiables pero costosos
- Software monolítico (OBS, vMix): sin API ni modo headless
- Modelo REMI: producción remota sobre IP
- Voctomix v1.3: cliente-servidor, usado como Production Core en un evento real



ARQUITECTURA DEL SISTEMA

Diseño modular cliente-servidor

- voctocore: motor GStreamer (compositor, audio, salida)
- voctogui: interfaz de control GTK 3
- Separación estricta cliente-servidor sobre TCP
- Telemetría desacoplada vía RabbitMQ





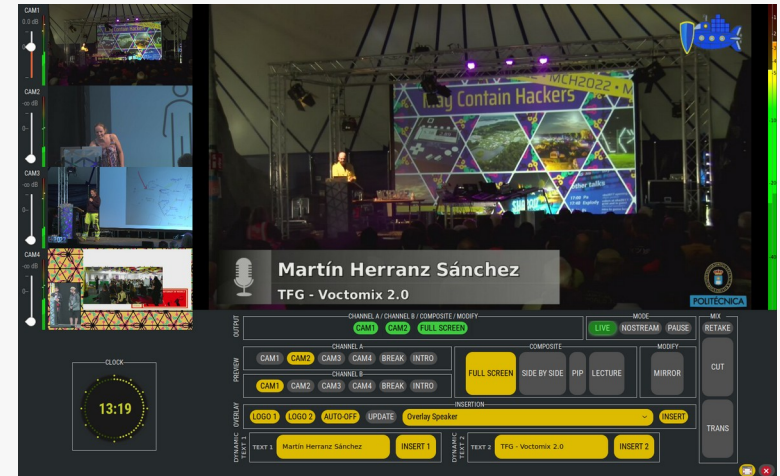
Implementación y demostración

Contribuciones desarrolladas

CONTRIBUCIONES DESARROLLADAS

cuatro bloques principales

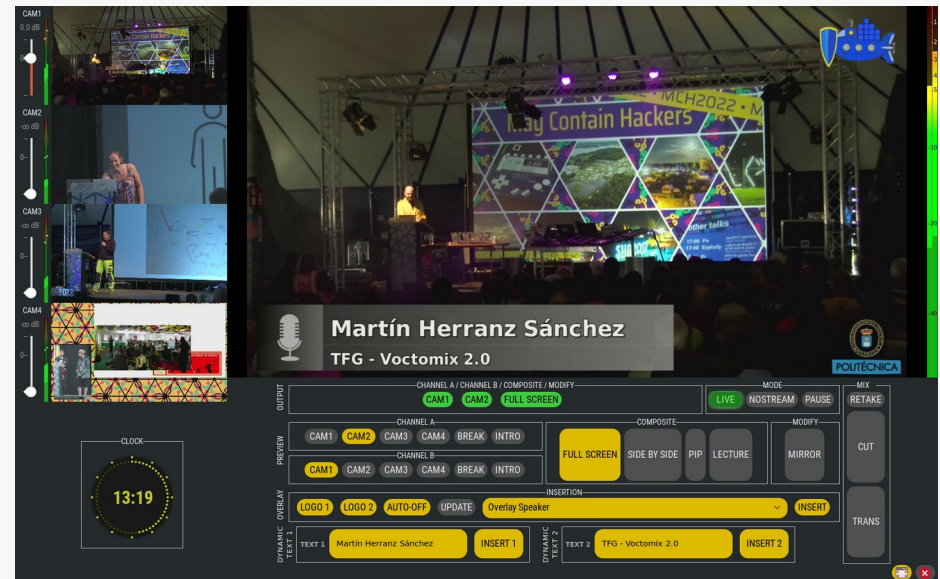
- Overlays: PNG + dos capas de texto, fundido y auto-off en cada corte
- Stream Blanker: salida LIVE / PAUSE / NOSTREAM independiente de la mezcla
- Audio Follows Video: fundido cruzado automático al cambiar de fuente
- Telemetría RabbitMQ: estado del mezclador en JSON vía AMQP, sin tocar el núcleo



DEMOSTRACIÓN EN VÍDEO

Recorrido por la herramienta

- Vídeo pregrabado de Voctomix en funcionamiento
- Cada funcionalidad implementada, narrada en directo
- Overlays · Stream Blanker · AFV · Telemetría



Reproducir vídeo demostración (~4 min)

Resultados y validación

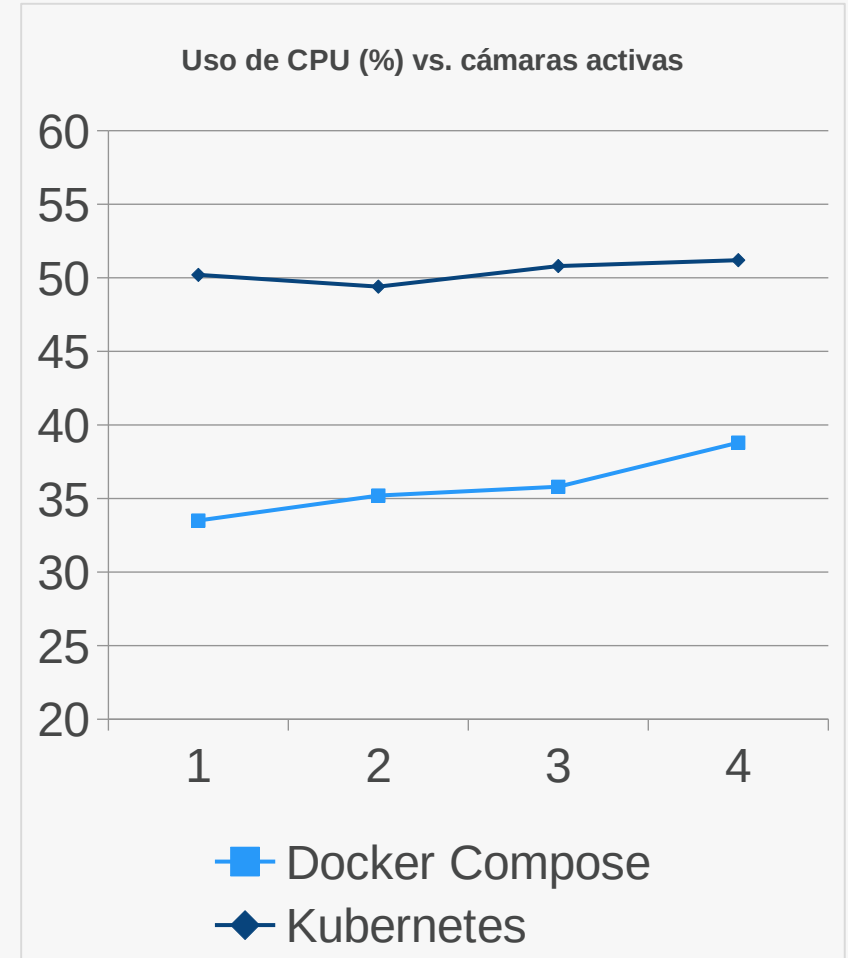
Métricas empíricas y
despliegue



RESULTADOS: CPU

Escalado con el número de cámaras

- Docker: 33,5 % → 38,8 % con 4 cámaras (+5,3 pp)
- Kubernetes: ~50 % fijo (plano de control de Minikube)
- Bajo consumo incluso con 4 fuentes activas



RESULTADOS: LATENCIA

Cambio de cámara imperceptible

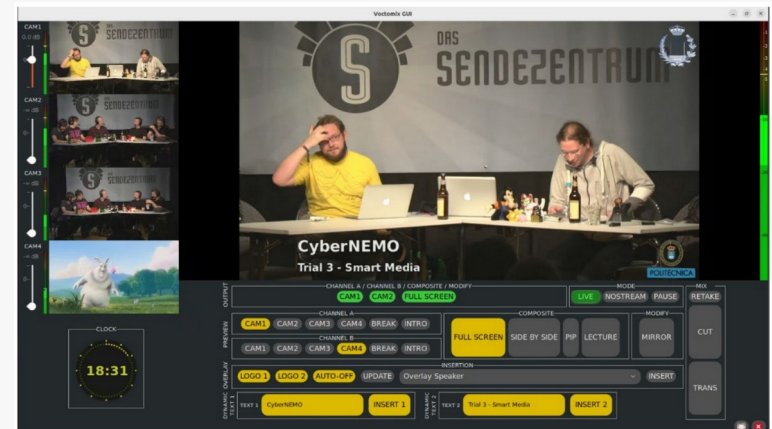
- Mediana de 1,5 ms (Docker) y 1,8 ms (Kubernetes)
- Muy por debajo del umbral de 45 ms
- Estándar ITU-R BT.1359-1

Entorno	Latencia
Docker Compose	1,5 ms
Kubernetes	1,8 ms
Umbral ITU-R	45 ms

CASO REAL: CYBERNEMO

Validación en producción

- Uso real en el proyecto europeo CyberNEMO en la UPM
- Sesiones de investigación y difusión con participantes remotos
- Valida el sistema más allá de condiciones de laboratorio



CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS

Balance y proyección

- Producción broadcast con software libre y contenedores, a coste de licencia cero
- Validado en cuatro escenarios y en un despliegue real
- Líneas futuras: cámaras físicas (DeckLink/NDI), salida SRT, interfaz web y Grafana

Gracias por su atención

Turno de preguntas



POLITÉCNICA

UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID